
EMBARCADERO CONFERENCE
PATROCINADOR MASTER:
embarcadero
An Idera, Inc. Company

RUMO AO

MONKEY D. MUKA





O Mapa para se tornar o Rei dos Devs

GOL D. INTERSIMONE.



*"Este é um mundo diferente de todos. Legados repleto de mistérios e perigos. Centenas de métodos estão espalhadas por vastos sistemas. E escondido nestas linhas de código, há um tesouro além da imaginação: o **One Delphi**.*

E ao longo destes códigos estão aqueles que ditam as suas próprias regras. Mas que buscam desenvolver software estáveis, de alta performance e interfaces modernas.

E este é um mundo dos programadores Delphi."

MONKEY D. MUKA





EAST BLUE

O Bando da Madame Neca”

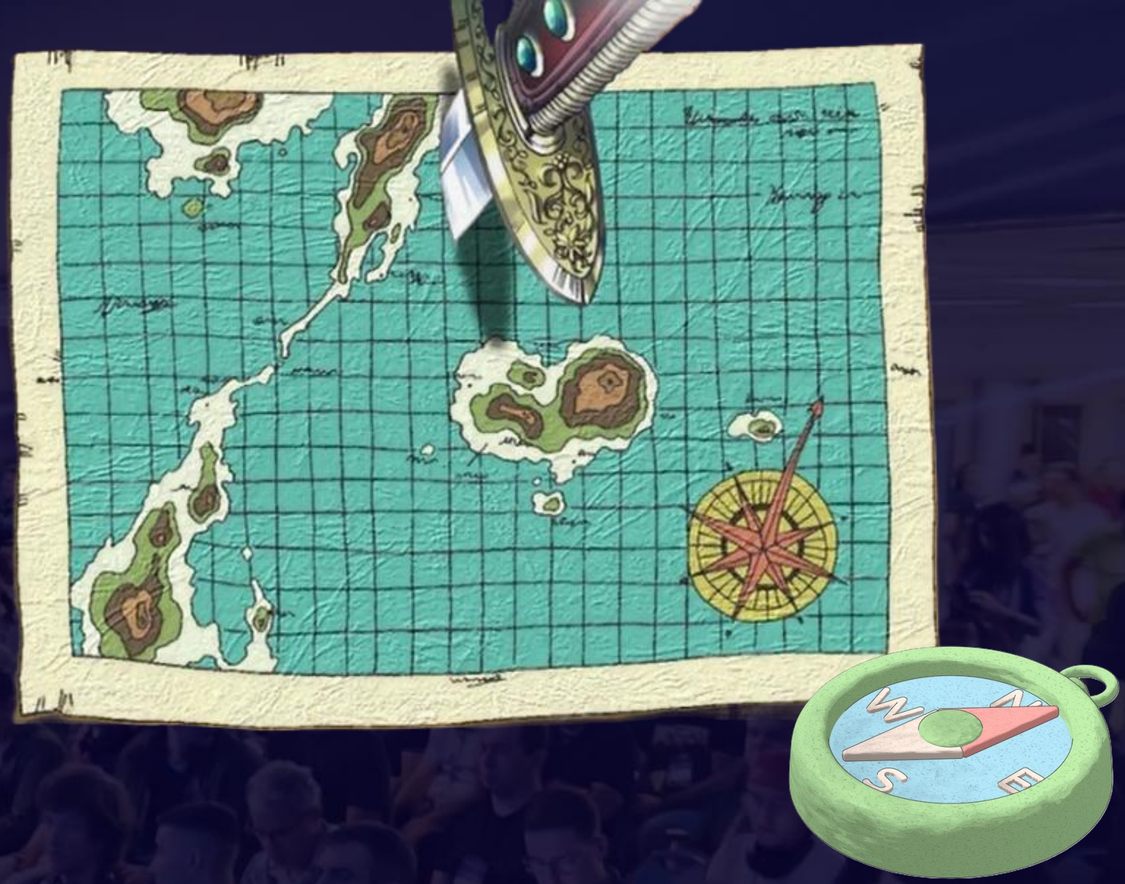
“Garoto, você ainda não está pronto!”

“Tudo da para fazer!”



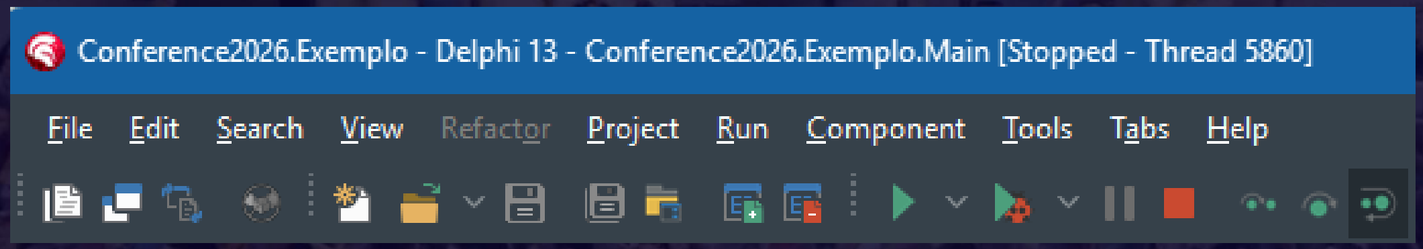
POR ONDE COMEÇAR?





POR ONDE COMEÇAR?

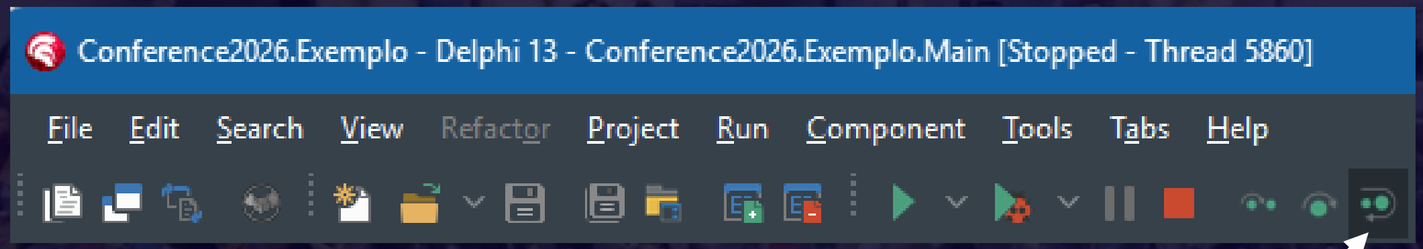
- Conheça sua IDE





POR ONDE COMEÇAR?

- Conheça sua IDE



Run Until Return (Shift+F8)



DESBRAVE OS FUNDAMENTOS

Help for RAD Studio 13 Florence

Overview

- Feature Overview
- What's New
- Release Notes
- 13 Florence - Release 1
- Community Edition

Installation

- Installation Notes
- Hotfixes and Workarounds
- First Use Dialog

Getting Started

- Create Your First Application!
- Tutorials
- Code Examples and Sample Applications
- Reads
- Videos
- Seminars

App Development

Multi-Device Development

- Developing Multi-Device Applications
- Steps in Creating Multi-Device Applications
- Developing Database Applications
- Developing RAD Server, Cloud, and REST Applications
- Developing DataSnap Applications

Windows Development

- Windows VCL Application
- Metropolis UI Applications for VCL and FireMonkey (Windows 8 Style)
- Component Writer's Guide

Developing Projects

- Key Application Types
- Steps in Developing a Project

Web Development

- Using Web Broker
- Using DataSnap
- Using RAD Server

Mobile Development

- Android Mobile Application Development
- iOS Mobile Application Development
- Mobile Tutorials: Mobile Application Development (iOS and Android)

Kai AI Agent

- Kai Overview
- Kai Installation
- Kai Release Notes
- Kai Features
- Kai Options
- Using Local AI Models with Kai
- Kai Licensing

Reference

- Target Platforms
- Frameworks and Libraries
- Programming Languages
- IDE Reference and Utilities
- Index



Reference

- Target Platforms
- Frameworks and Libraries
- Programming Languages
- IDE Reference and Utilities
- Index

EXEMPLO DE FUNDAMENTOS:

```
procedure TfrmMain.btnMostarMsgClick(Sender: TObject);
begin
  CarregarParametros;
  ShowMessage(
    GetCabecalhoDaTextoDaMensagem(
      GetDataAtual,
      GetUsuario,
      GetSistema));
end;

procedure TfrmMain.CarregarParametros;
begin
  if FParametros = nil then
    FParametros := TStringList.Create;

  FParametros.Text := MemParametros.Text;
end;

procedure TfrmMain.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
  FParametros.Free;
end;
```

- Preciso fazer testar se **FParametro** é diferente de **nil** no **FormDestroy**?
- O que é melhor, **not Assigned(FParametros)** ou **FParametros = nil** ? Qual a diferença?
- O que pode gerar um **Access Violation**?
- **Free** ou **FreeAndNil**?

EXEMPLO DE FUNDAMENTOS:

```
120 function TfrmMain.Serializar(AObjeto: TObject): string;
    begin
      if not Assigned(AObjeto) then
        Exit;

      Result := AObjeto.ClassName;
    end;

    function TfrmMain.SerializarObjeto(AFuncLocalizaObjeto: TFunc<TObject>): string;
    begin
130   if not Assigned(AFuncLocalizaObjeto) then
        Exit;

      Result := Serializar(AFuncLocalizaObjeto);
    end;
```

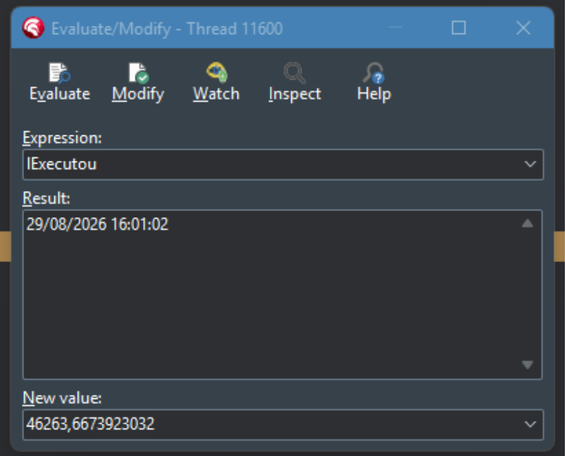
- IF **not Assigned(AFuncLocalizaObjeto)** é diferente **AFuncLocalizaObjeto = nil**?

EXEMPLO DE FUNDAMENTOS:

```
procedure TfrmMain.btnMostarMsgFuncClick(Sender: TObject);
var
  lIniciou: TDatetime;
  lExecutou: TDatetime;
  lFinalizou: TDatetime;
  lRetorno: string;
begin
  lIniciou := Now;
  lRetorno :=
    SerializarObjeto(
      function : TObject
      begin
        Result := btnMostarMsg;
        lExecutou := now;
      end);

  lFinalizou := Now;

  ShowMessage(
    Format('''
      Serialização: %s;
      lIniciou: %s;
      lExecutou: %s;
      lFinalizou: %s;
      ''',[
      lRetorno,
      lIniciou.ToString,
      lExecutou.ToString,
      lFinalizou.ToString]));
end;
```



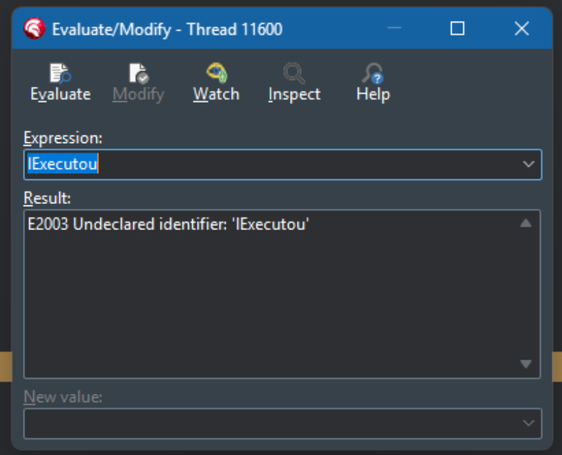
- Debugando variáveis locais em métodos anônimos.

EXEMPLO DE FUNDAMENTOS:

```
procedure TfrmMain.btnMostarMsgFuncClick(Sender: TObject);
var
  lIniciou: TDatetime;
  lExecutou: TDatetime;
  lFinalizou: TDatetime;
  lRetorno: string;
begin
  lIniciou := Now;
  lRetorno :=
    SerializarObjeto(
      function : TObject
      begin
        Result := btnMostarMsg;
        lExecutou := now;
      end);

  lFinalizou := Now;

  ShowMessage(
    Format('''
      Serialização: %s;
      lIniciou: %s;
      lExecutou: %s;
      lFinalizou: %s;
      ''',[
      lRetorno,
      lIniciou.ToString,
      lExecutou.ToString,
      lFinalizou.ToString]));
end;
```



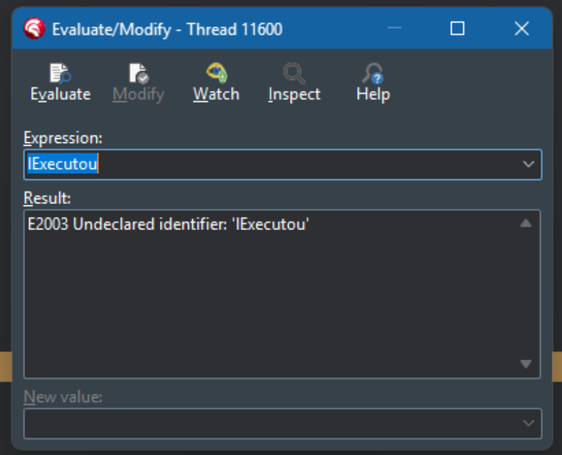
- Variáveis locais que são usadas em métodos anônimos mas foram declaradas fora dele, não estão no mesmo local das demais devido ao seu ciclo de vida.

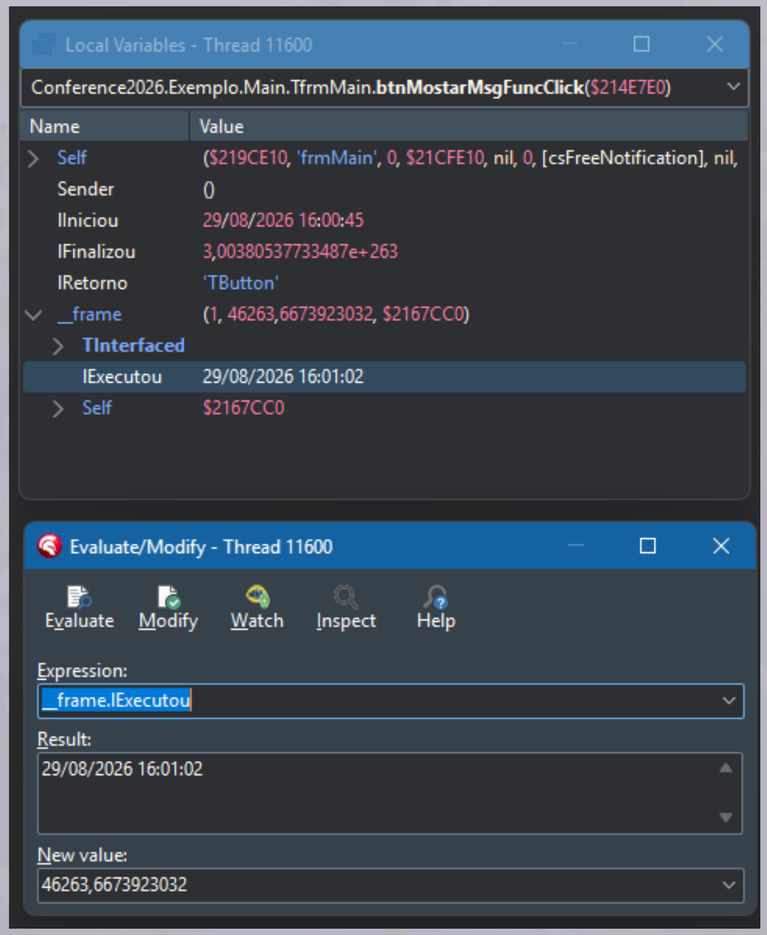
EXEMPLO DE FUNDAMENTOS:

```
procedure TfrmMain.btnMostarMsgFuncClick(Sender: TObject);
var
  lIniciou: TDatetime;
  lExecutou: TDatetime;
  lFinalizou: TDatetime;
  lRetorno: string;
begin
  lIniciou := Now;
  lRetorno :=
    SerializarObjeto(
      function : TObject
      begin
        Result := btnMostarMsg;
        lExecutou := now;
      end);

  lFinalizou := Now;

  ShowMessage(
    Format('''
      Serialização: %s;
      lIniciou: %s;
      lExecutou: %s;
      lFinalizou: %s;
      ''',[
      lRetorno,
      lIniciou.ToString,
      lExecutou.ToString,
      lFinalizou.ToString]));
end;
```





EXEMPLO DE FUNDAMENTOS:

```
  IUsuario = interface
    ['{B6937C2F-3B1A-43E7-8C85-E2931B35F329}']
    function GetRefCount: integer;
    procedure SetNome(ANome: string);
    function GetNome: string;
    property Nome: string read GetNome write SetNome;
  end;

  TUsuario = class(TInterfacedObject, IUsuario)
130 private
    FNome: string;
  public
    function GetRefCount: integer;
    procedure SetNome(ANome: string);
    function GetNome: string;
    destructor Destroy; override;
  end;
```

```
  procedure TfrmMain.Button4Click(Sender: TObject);
  var
    LUsuario: IUsuario;
  begin
150 LUsuario := TUsuario.Create;
    LUsuario.SetNome('Muka');
    MostraUsuario(LUsuario);
  end;

  procedure TfrmMain.Button3Click(Sender: TObject);
  var
    LUsuario: TUsuario;
  begin
    LUsuario := TUsuario.Create;
160 try
      LUsuario.SetNome('Muka');
      MostraUsuario(LUsuario);
    finally
      LUsuario.Free;
    end;
  end;
```

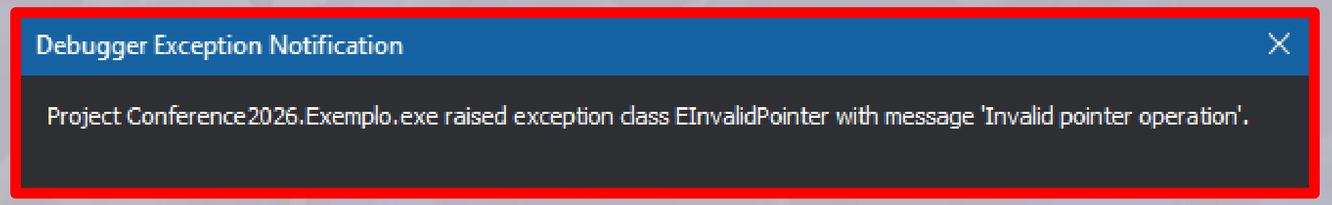
EXEMPLO DE FUNDAMENTOS:

```
  IUsuario = interface
    ['{B6937C2F-3B1A-43E7-8C85-E2931B35F329}']
    function GetRefCount: integer;
    procedure SetNome(ANome: string);
    function GetNome: string;
    property Nome: string read GetNome write SetNome;
  end;

  TUsuario = class(TInterfacedObject, IUsuario)
  private
    FNome: string;
  public
    function GetRefCount: integer;
    procedure SetNome(ANome: string);
    function GetNome: string;
    destructor Destroy; override;
  end;
```

```
procedure TfrmMain.Button4Click(Sender: TObject);
var
  LUsuario: IUsuario;
begin
  LUsuario := TUsuario.Create;
  LUsuario.SetNome('Muka');
  MostraUsuario(LUsuario);
end;

procedure TfrmMain.Button3Click(Sender: TObject);
var
  LUsuario: TUsuario;
begin
  LUsuario := TUsuario.Create;
  try
    LUsuario.SetNome('Muka');
    MostraUsuario(LUsuario);
  finally
    LUsuario.Free;
  end;
end;
```



DESBRAVE OS FUNDAMENTOS

- Classes, Objetos, Records, Enumerados, Arrays, Métodos, Class of...;
- Funções básicas do Delphi (DateUtils, SysUtils, IOUtils...);
- Diretiva de compilação
- Herança e Polimorfismo, Construtores e destrutores
- Escopo de visibilidade
- Criação e uso de DLL e Pacotes
- Gerenciamento de memória
- Generics, Métodos anônimos, Atributos e RTTI
- Tratamento de exceção (para de usar Abort)
- Programação paralela – Threads, Tasks, Queue...

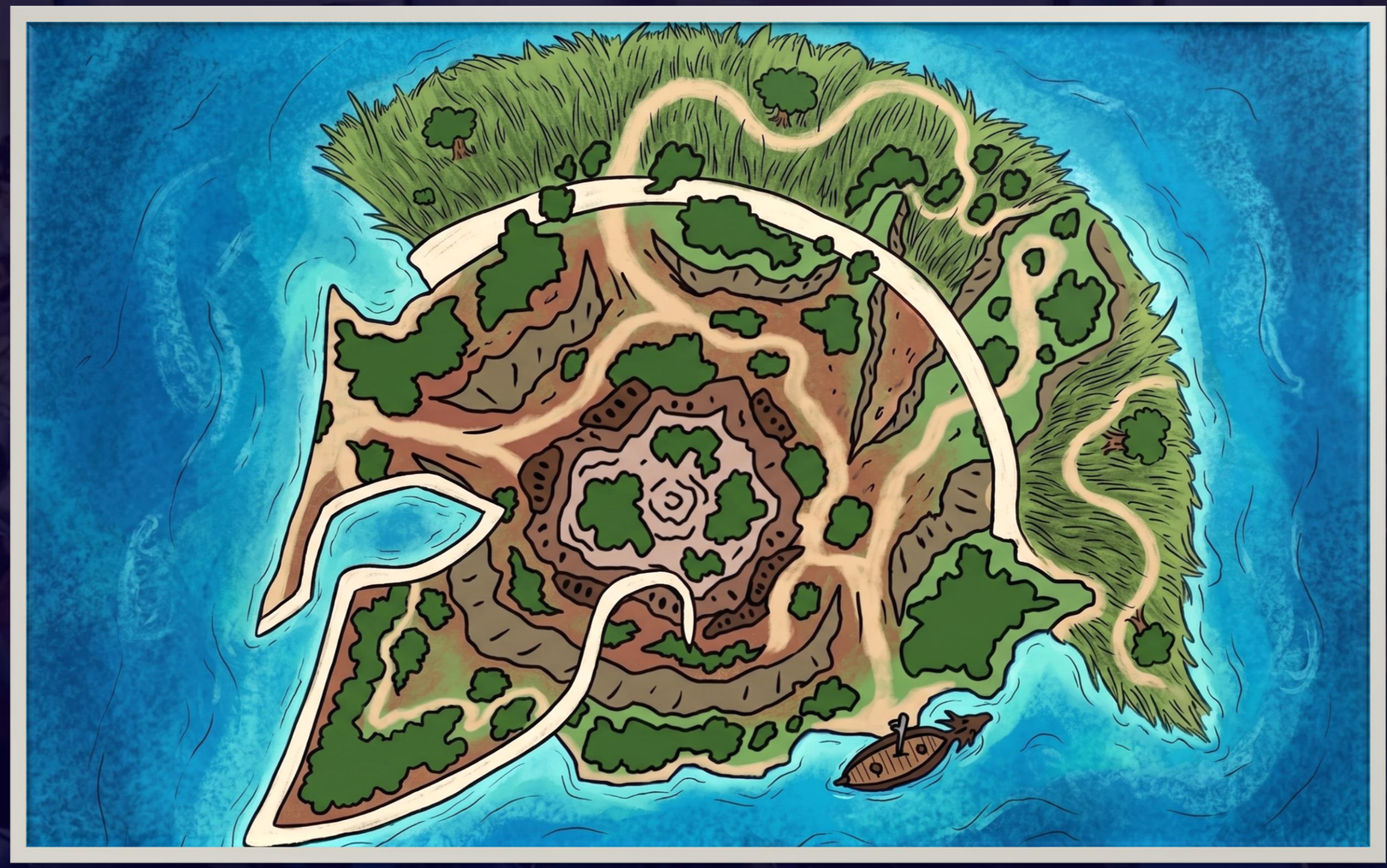


E PRA ONDE ISSO VAI TE LEVAR?

Conquistando os conhecimentos da linguagem você conseguirá navegar para nossa primeira parada.



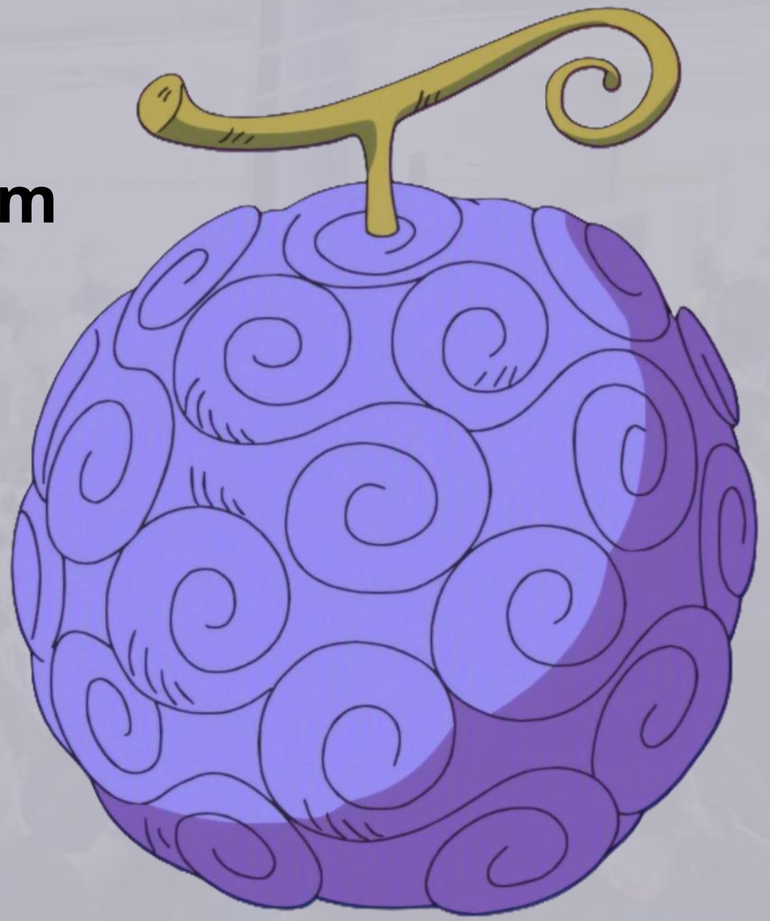
ILHA DA CERTIFICAÇÃO DELPHI



AKUMA-NO-MI DA CERTIFICAÇÃO

O poder de entender a IDE e a Linguagem

- Delphi Fundamentals;
- Data types, variables, and Constants;
- Procedures and Functions;
- Classes and Objects;
- Object Interfaces;
- Generics, Attributes and Anonymous Method;
- Database Concepts;
- Standard Routines and I/O;
- Libraries and Packages;
- Memory Management;
- Exceptions and Assertions.



MONTANDO SEU BANDO

Seu bando é importante, ele que vai apoiar você, instigar e te desafiar.
(E colocar você em alguma enrascadas também).



NEWTON OLIVEIRA



CARLOS “TATU” AGNES



KELVER MERLOTTI

MONTANDO SEU BANDO

Seu bando é importante, ele que vai apoiar você, instigar e te des
(E colocar você em alguma enrascadas também).





NEWTON OLIVEIRA



CARLOS “TATU” AGNES



KELVER MERLOTTI

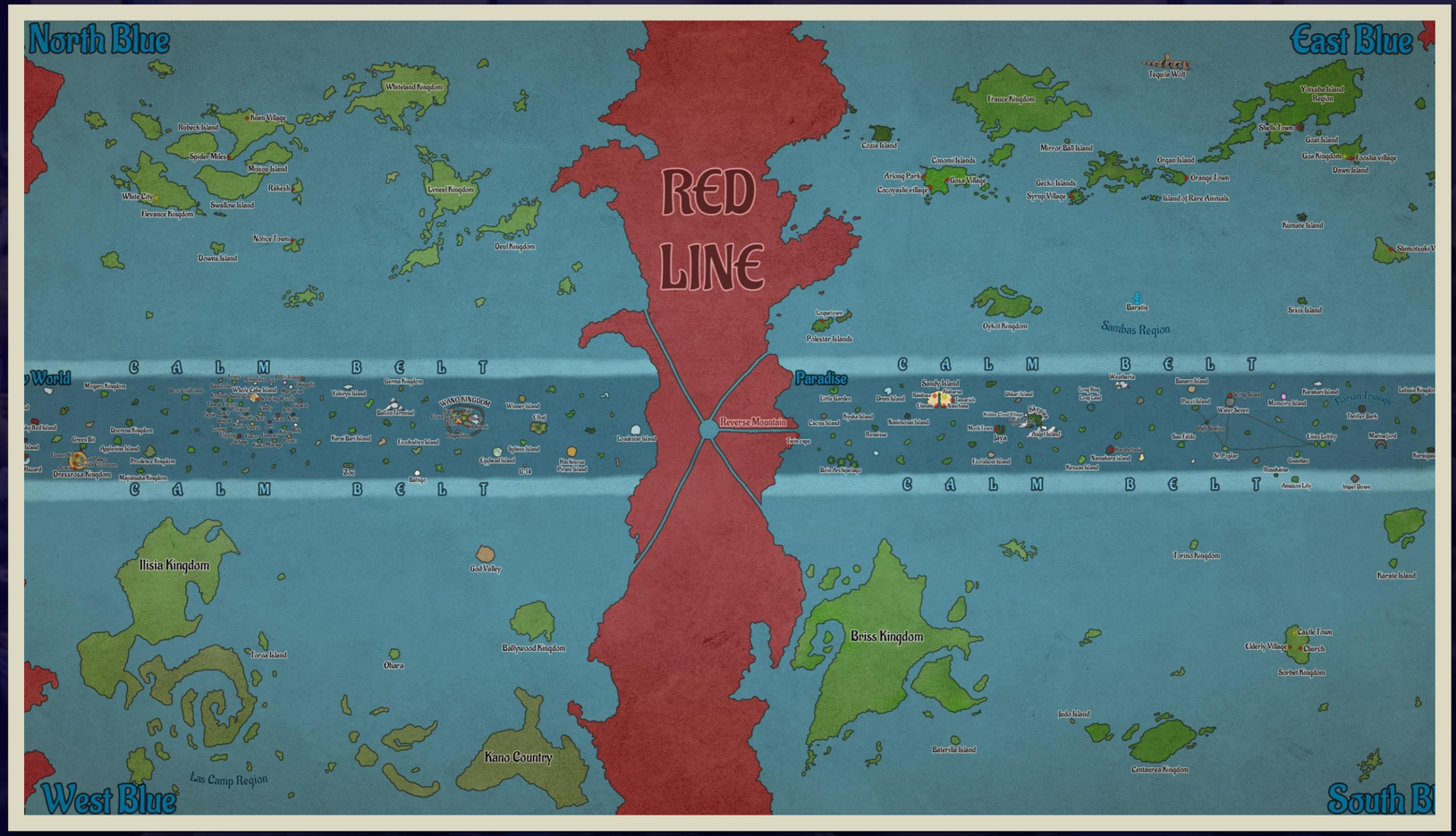
MANOEL EDÉSIO



“Obstinado e implacável Capitão.
Foi responsável por formar o melhor time de instrutores Delphi de todos os tempos.

Aqueles que sobreviverão ao seu treinamento se tornaram os mais bravos desenvolvedores de todo Blue.”

COMO CRUZAR RED LINE?



Cuidado com a “CALM BELT”

COMO CRUZAR RED LINE?

- Padrões de projeto;
- Fluent interface;
- DRY, KISS e YAGNI;
- S.O.L.I.D.;
- Clean Code;
- Extreme Programming (XP).



COMO CRUZAR RED LINE?

CÓDIGO COMUM

```
function TfrmMain.MontarPedidoSemFluent: string;
var
  LPedido: TPedido;
begin
  LPedido := TPedido.Create;
  try
    LPedido.Cliente := CLIENTE_DEMO;
    LPedido.IncluirItem(ITEM_INGRESSO, QTD_INGRESSO, VALOR_INGRESSO);
    LPedido.IncluirItem(ITEM_CAMISETA, QTD_CAMISETA, VALOR_CAMISETA);
    LPedido.DescontoPercentual := DESCONTO_PERCENTUAL;
    Result := LPedido.ObterTexto;
  finally
    LPedido.Free;
  end;
end;
```

FLUENT CLASS

```
function TfrmMain.MontarPedidoFluentClasse: string;
var
  LPedido: TPedido;
begin
  LPedido := TPedido.Create;
  try
    Result := LPedido
      .DefinirCliente(CLIENTE_DEMO)
      .AdicionarItem(ITEM_INGRESSO, QTD_INGRESSO, VALOR_INGRESSO)
      .AdicionarItem(ITEM_CAMISETA, QTD_CAMISETA, VALOR_CAMISETA)
      .AplicarDesconto(DESCONTO_PERCENTUAL)
      .ObterTexto;
  finally
    LPedido.Free;
  end;
end;
```

FLUENT INTERFACE

```
function TfrmMain.MontarPedidoFluentInterface: string;
begin
  Result := TPedidoPorInterface.Novo
    .DefinirCliente(CLIENTE_DEMO)
    .AdicionarItem(ITEM_INGRESSO, QTD_INGRESSO, VALOR_INGRESSO)
    .AdicionarItem(ITEM_CAMISETA, QTD_CAMISETA, VALOR_CAMISETA)
    .AplicarDesconto(DESCONTO_PERCENTUAL)
    .ObterTexto;
end;
```

COMO CRUZAR RED LINE?

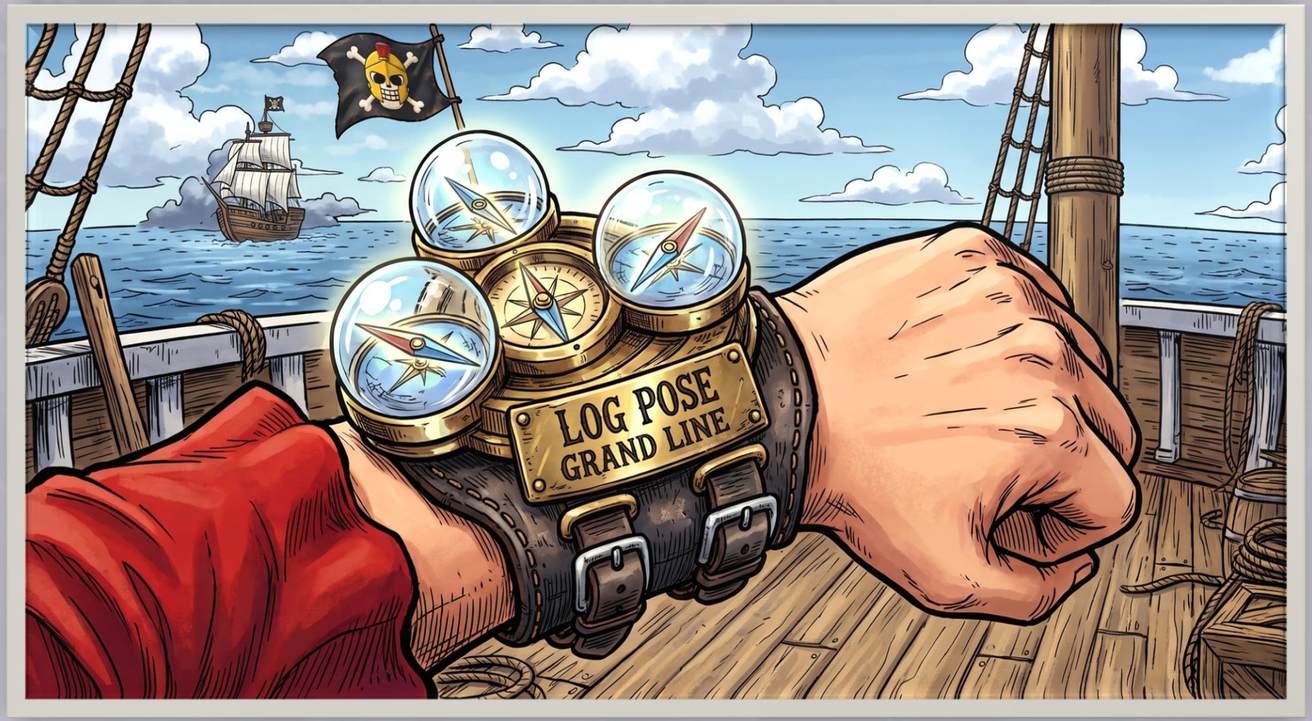
FLUENT INTERFACE

```
IPedido = interface
  ['{F806CB6E-59D4-4DE6-BAA1-BE29C7768A71}']
  function DefinirCliente(const ANome: string): IPedido;
  function AdicionarItem(
    const ADescricao: string;
    const AQuantidade: Integer;
    const AValorUnitario: Currency): IPedido;
  function AplicarDesconto(const APercentual: Currency): IPedido;
  function ObterTexto: string;
end;
```

```
TPedidoPorInterface = class(TInterfacedObject, IPedido)
strict private
  FCliente: string;
  FItens: TList<TItemPedido>;
  FDescontoPercentual: Currency;
public
  constructor Create;
  destructor Destroy; override;
  function DefinirCliente(const ANome: string): IPedido;
  function AdicionarItem(const ADescricao: string;const AQuantidade: Integer; const AValorUnitario: Currency): IPedido;
  function AplicarDesconto(const APercentual: Currency): IPedido;
  function ObterTexto: string;
  class function Novo: IPedido; static;
end;
```

COMO NAVEGAR NO NOVO MUNDO?

Você vai precisar de um Log Pose



LOG POSE

- Para você navegar no novo mundo uma bússola normal não funciona, só a IDE básica já não resolve;
- Você vai precisar usar uma IDE Agêntica;
- Utilize uma abordagem de engenharia de software como o SDD (Spec-Driven Development);
- Evite o vibecode;

OPENSPEC

- **OpenSpec** é uma camada leve de acordo entre você e a IA: vocês alinham o que vai mudar antes de escrever código.
- Requisitos viram arquivos Markdown no repositório (openspec/), versionados com o Git.
- 4 arquivos de saída:

Artefato	Pergunta que responde	Papel
proposal.md	Por que mudar?	Intenção e escopo
spec.md	O que o sistema deve fazer?	Contrato de comportamento
design.md	Como vamos fazer?	Decisões técnicas
tasks.md	Em que ordem executar?	Checklist da IA

A ILHA DEXT



Ecossistema full-stack moderno e unificado para Delphi que traz a alta produtividade e os padrões arquiteturais do ASP.NET Core para o Object Pascal

CESAR ROMERO

“A Ilha Dext é guarnecida pelo terrível desenvolvedor e arquiteto Cesar Romero;

Romero transformou a Ilha Dext em uma cidade-porto fortificada no estilo ASP.NET, mas esculpida em Delphi nativo;

A ilha é segura, para quem segue suas leis, aberta, construída para atracar;

Em Dext a lei é cumprida a risca.



DEPENDENCI INJECTION

O Dext fornece um container de DI completo com injeção via construtor, escopos e gerenciamento de tempo de vida.

```
procedure TStartup.ConfigureServices(const Services: TDextServices; const Configuration: IConfiguration);
begin
  Services
    // Interface para Implementação
    .AddScoped<IUserService, TUserService>
    .AddSingleton<ILogger, TConsoleLogger>
    .AddTransient<IValidator, TValidator>
    // DbContext
    .AddDbContext<TAppDbContext>(ConfigureDatabase)
    // Controllers
    .AddControllers;
end;
```

TASYNCTASK

TAsyncTask é uma primitiva de alto nível para gerenciar operações assíncronas sem a complexidade de gerenciar threads manualmente. Ela permite o encadeamento de tarefas e o retorno automático para a thread principal (UI thread).

```
  TAsyncTask.Run<TUserProfile>(
    function: TUserProfile
    begin
      Result := ApiService.GetProfile(UserId);
    end)
  .OnComplete(
    procedure(IsActive: Boolean)
    begin
      // Executado na UI Thread
      if IsActive then
        UpdateUI;
    end)
  .OnException(
    procedure(Ex: Exception)
    begin
      // Captura o erro na UI Thread
      ShowMessage('Erro: ' + Ex.Message);
    end)
  .Start;
```

TASYNCTASK

TAsyncTask é uma primitiva de alto nível para gerenciar operações assíncronas sem a complexidade de gerenciar threads manualmente. Ela permite o encadeamento de tarefas e o retorno automático para a thread principal (UI thread).

```
  TAsyncTask.Run<TUserProfile>(
    function: TUserProfile
    begin
      Result := ApiService.GetProfile(UserId);
    end)
  .OnComplete(
    procedure(IsActive: Boolean)
    begin
      // Executado na UI Thread
      if IsActive then
        UpdateUI;
    end)
  .OnException(
    procedure(Ex: Exception)
    begin
      // Captura o erro na UI Thread
      ShowMessage('Erro: ' + Ex.Message);
    end)
  .Start;
```

Jump of the Cat:

TCancellationToken

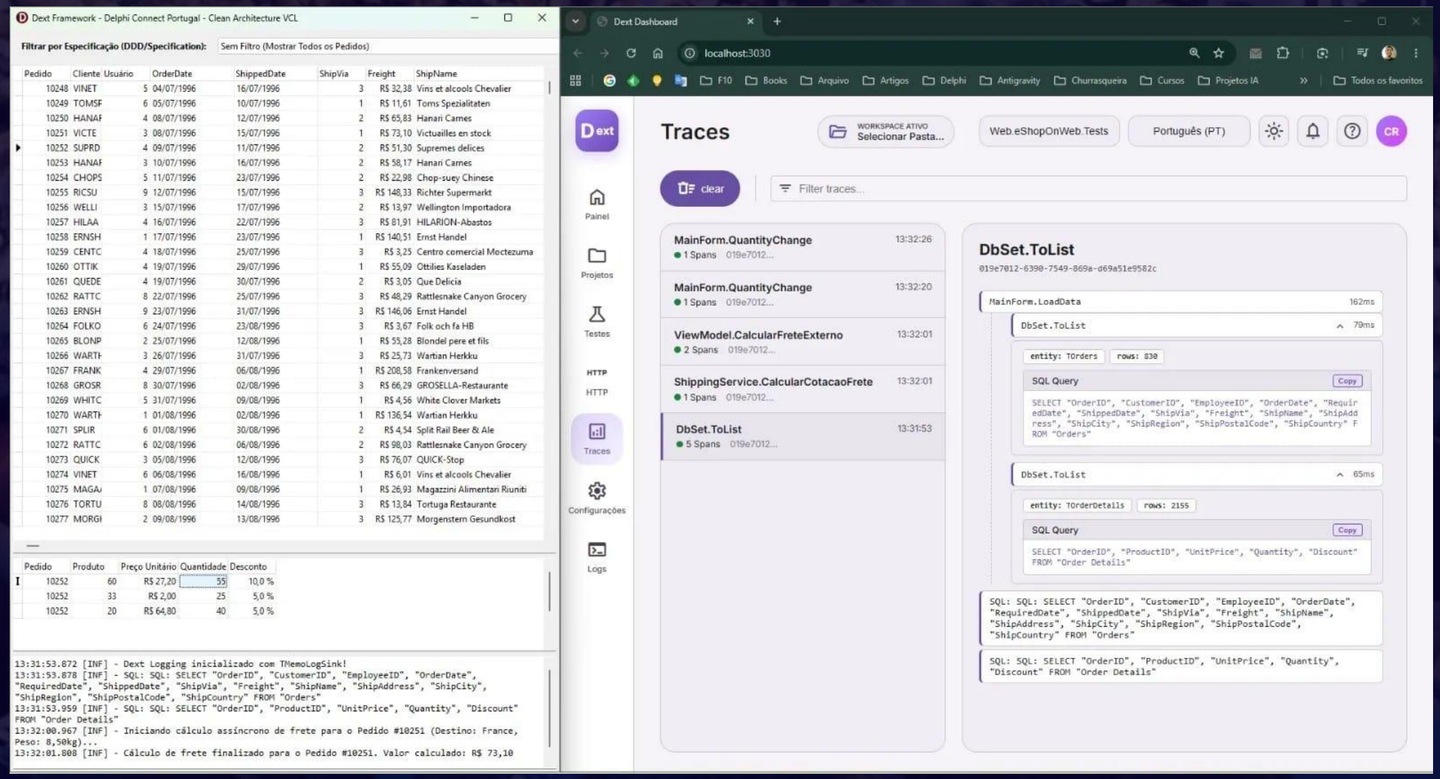
CHAMADAS HTTP

O módulo Dext.Net fornece um cliente HTTP moderno, fluente e de alto desempenho para Delphi. Ele é construído sobre o THttpClient nativo, mas adiciona pool de conexões robusto, serialização automática e uma API amigável inspirada em frameworks modernos como Refit e RestSharp.

```
RestClient(LBaseUrl)
  .Timeout(15000)
  .PostJson('/api/auth/login', TDextJson.Serialize<TLoginRequest>(LRequest))
  .OnComplete(
    procedure(LResp: IRestResponse)
    begin
      case LResp.StatusCode of
        200: HandleLoginOk(LResp);
        400:
          begin
            SkSvgBtnEntrar.Enabled := True;
            ShowMessage('Preencha usuário e senha.');
          end;
        401:
          begin
            SkSvgBtnEntrar.Enabled := True;
            ShowMessage('Usuário ou senha inválidos.');
          end;
      else
        begin
          SkSvgBtnEntrar.Enabled := True;
          ShowMessage(Format('Falha no login (HTTP %d).', [LResp.StatusCode]));
        end;
      end;
    end)
  .OnException(
    procedure(E: Exception)
    begin
      SkSvgBtnEntrar.Enabled := True;
      ShowMessage('Erro de conexão: '+ sLineBreak + E.Message);
    end)
  .Start;
```

LOG E TELEMETRIA

Em ambientes corporativos de larga escala, onde sistemas ERP e de missão crítica são o núcleo operacional de grandes empresas de software, a estabilidade e o tempo de resposta dependem diretamente de uma palavra-chave: **Observabilidade**.



A ILHA DO VCL STYLE



Os estilos VCL são uma maneira rápida e fácil de dar à sua aplicação VCL uma interface de usuário moderna.

RODRIGO RUZ

*“Criador da **VCL Styles Utils,** famosa biblioteca de código aberto (disponível no GitHub) criada para estender, corrigir e aprimorar o suporte a VCL Styles.*

O projeto foi incorporado ao Delphi a partir da versão XE2.”



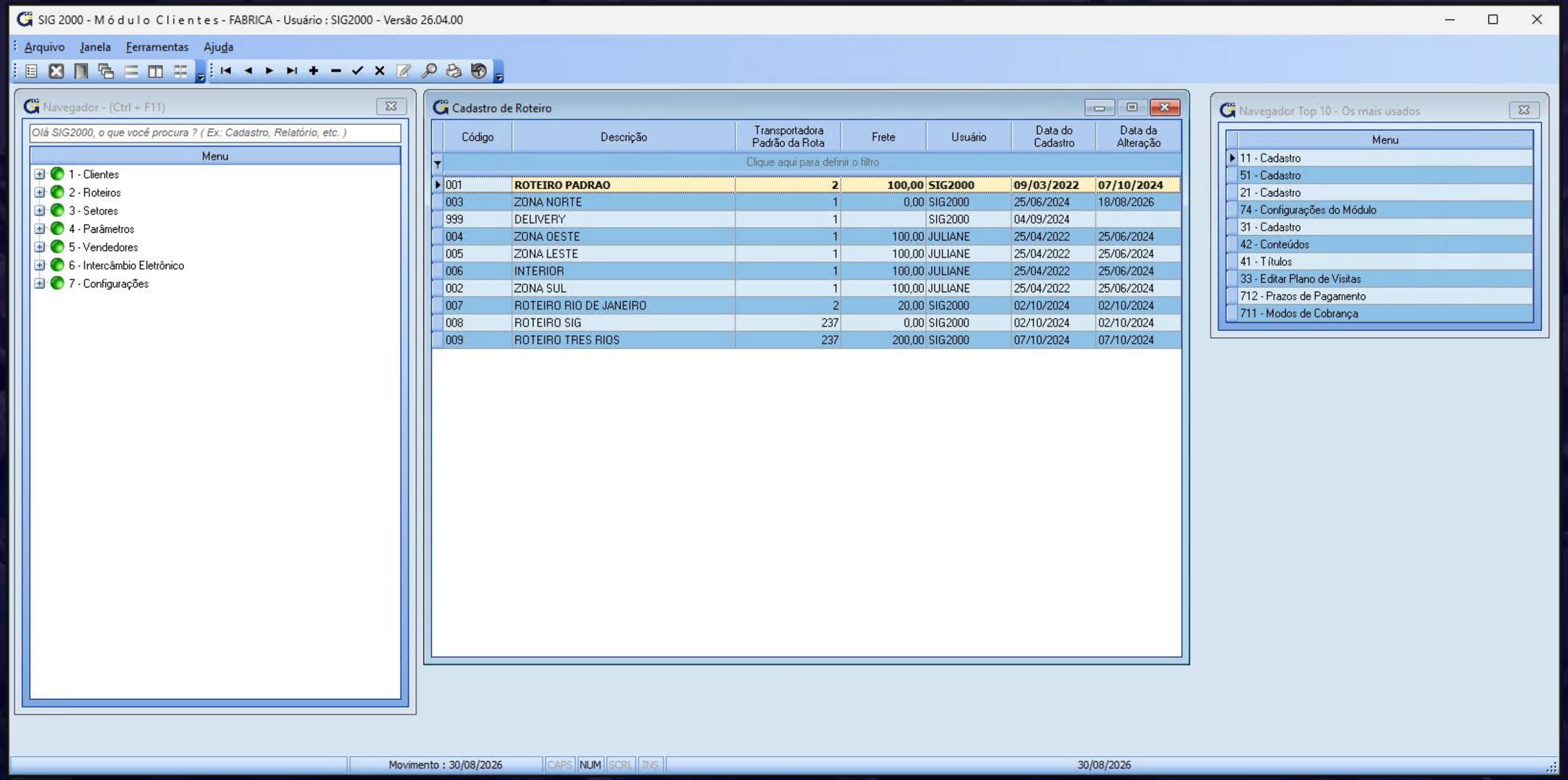
CUSTOMIZANDO A VCL STYLE

- Criamos um fork de Vcl.Forms.TFormStyleHook.
- Herança direta do ancestral TMouseTrackControlStyleHook e replicação do esqueleto Win32 (mensagens NC, menu bar, MDI).
- A diferença está no chrome: o RTL pinta tudo com StyleServices/TThemedWindow e PNG, nós usamos Skia/SVG.

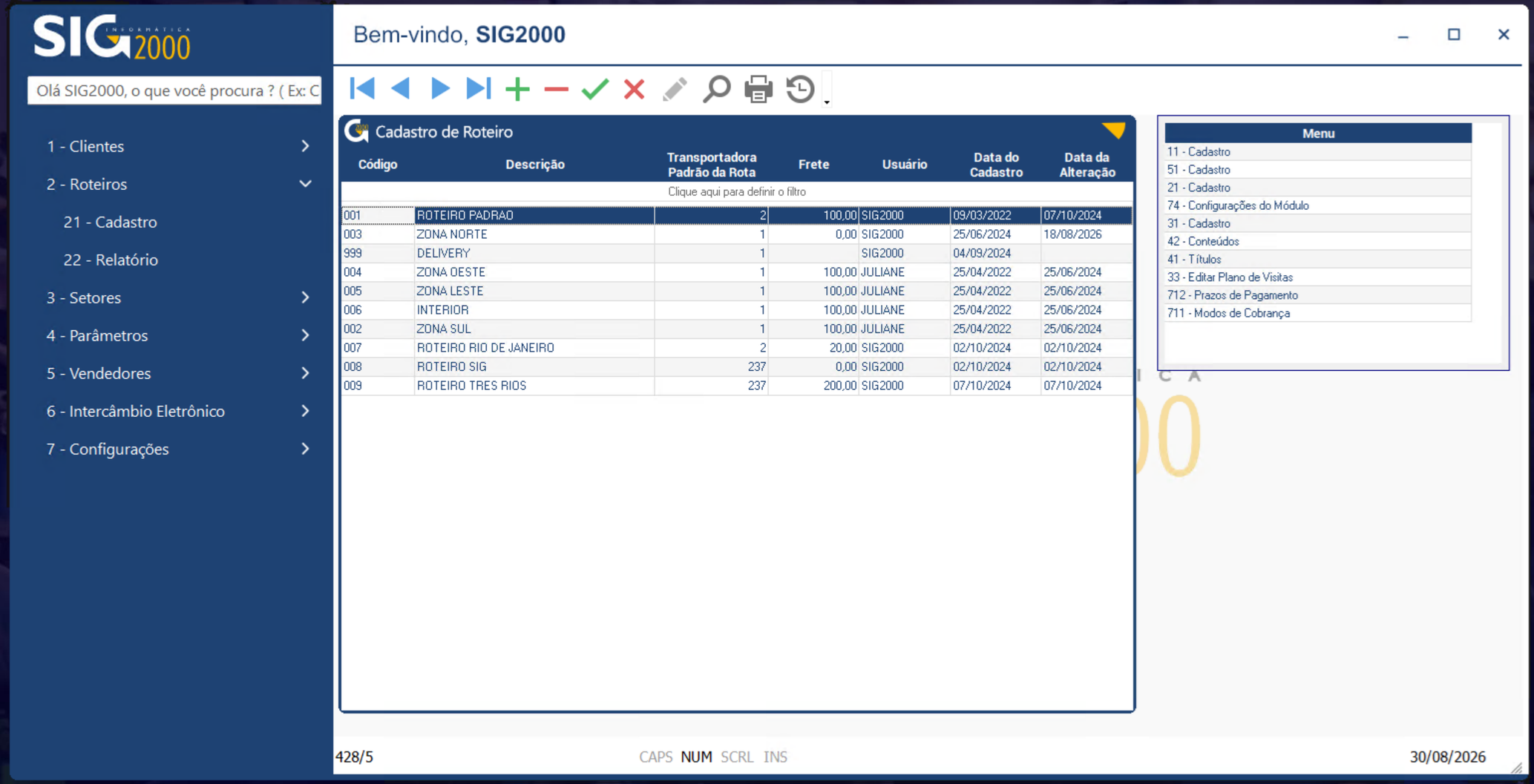
Chrome é a área não-cliente (NC):

- Barra de título (caption);
- Bordas esquerda, direita e inferior;
- Ícone do sistema;
- Botões Fechar / Maximizar / Minimizar / Ajuda;
- Barra de menu pintada no NC (TMainMenu).

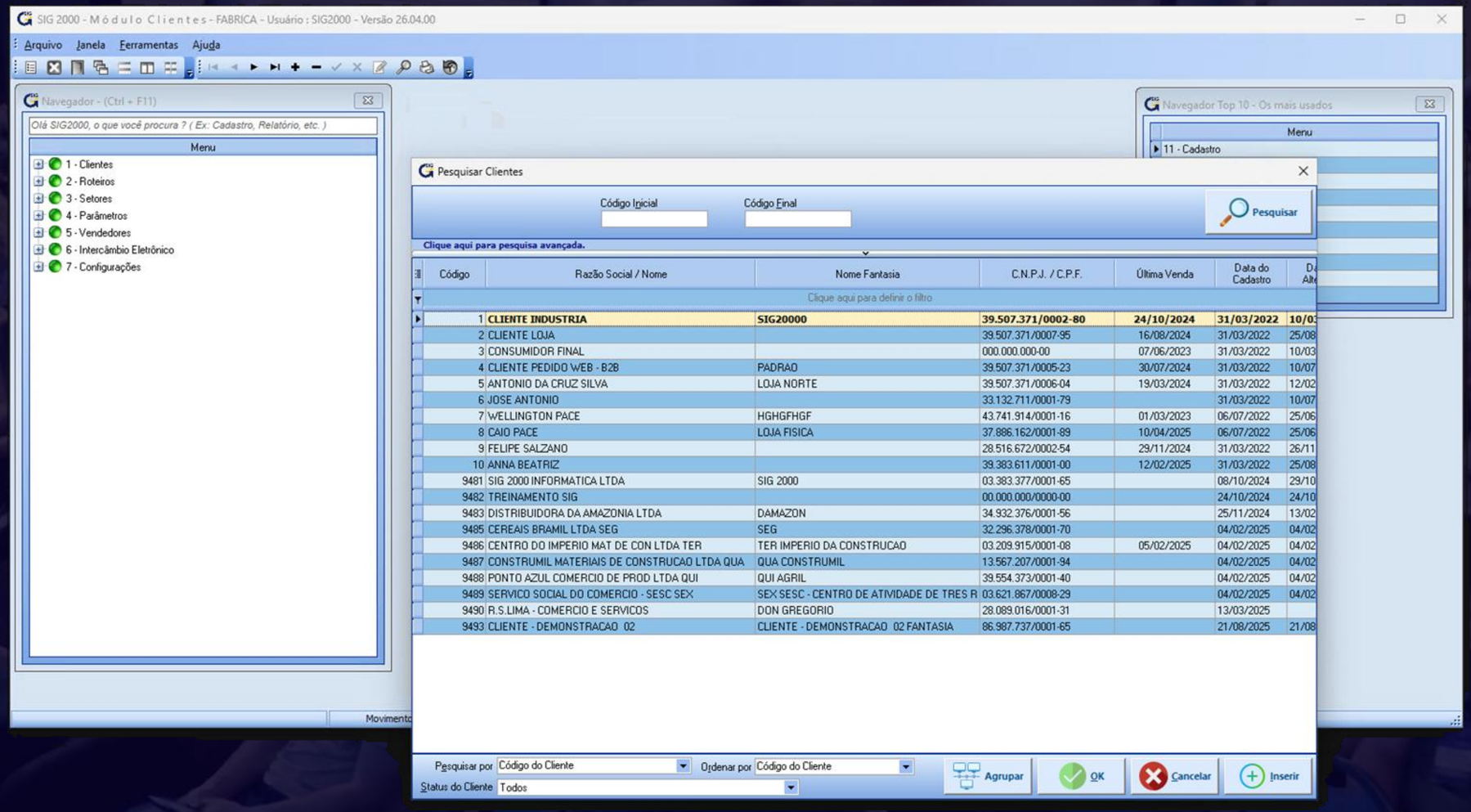
CUSTOMIZANDO A VCL STYLE



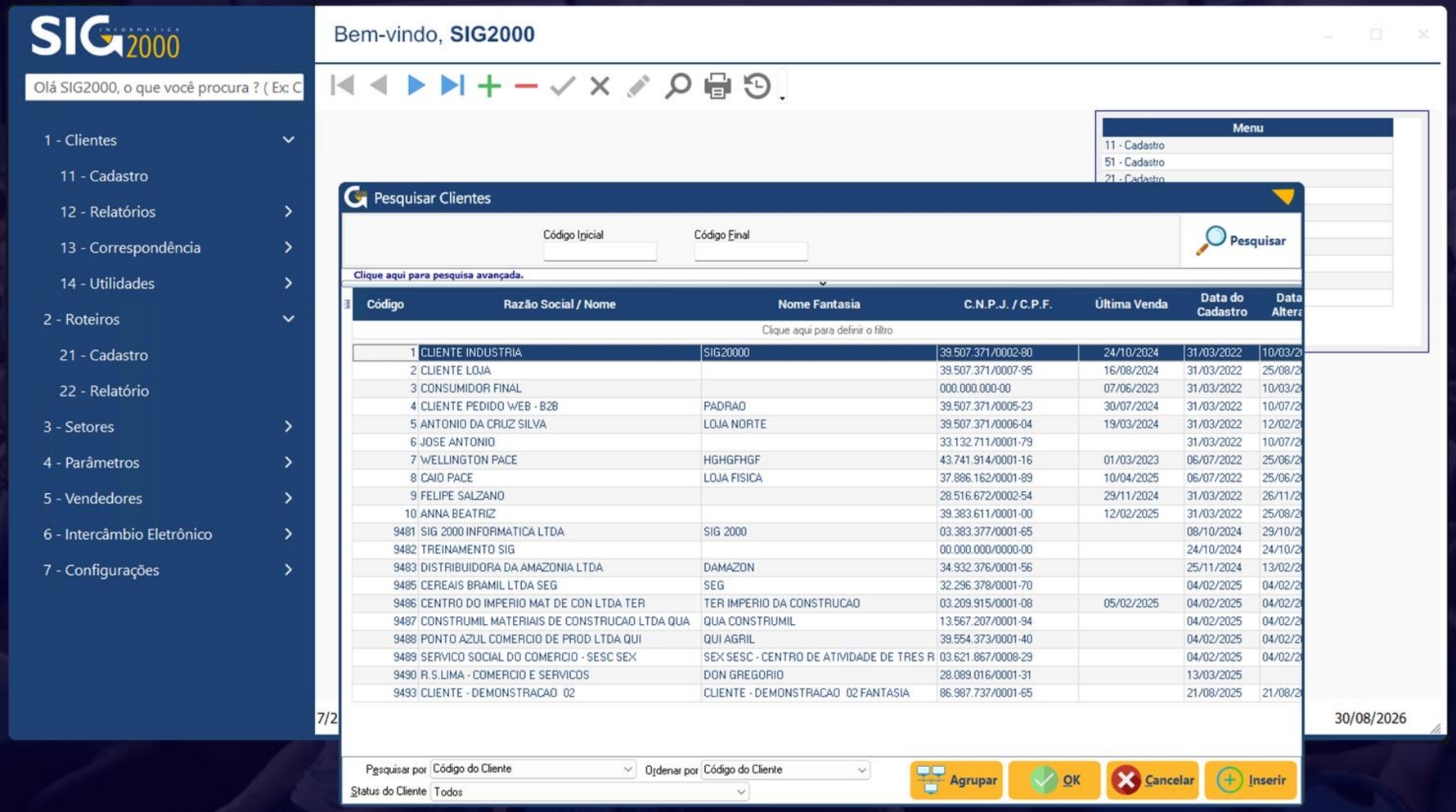
CUSTOMIZANDO A VCL STYLE



CUSTOMIZANDO A VCL STYLE



CUSTOMIZANDO A VCL STYLE



CUSTOMIZANDO A VCL STYLE

TFormStyleHook.PaintNC

```
if IsZoomed(Handle) and (Form.Parent <> nil) then
  Dec(DrawRect.Right, R.Right);

TextRect := DrawRect;
CaptionDetails := Details;

{draw icon}
if (biSystemMenu in Form.BorderIcons) and
   (Form.BorderStyle <> bsDialog) and
   (Form.BorderStyle <> bsToolWindow) and
   (Form.BorderStyle <> bsSizeToolWin) then
begin
```

```
if IsZoomed(Handle) and (Form.Parent <> nil) then
  Dec(DrawRect.Right, R.Right);

TextRect := DrawRect;
CaptionDetails := Details;

if (Form.BorderStyle <> bsDialog) and
   (Form.BorderStyle <> bsToolWindow) and
   (Form.BorderStyle <> bsSizeToolWin) then
begin
  PaintNcCaptionImage(Config, CaptionBuffer.Canvas, LCaptionArea, LPPI,
    LCaptionMaximized, LCaptionContentOffsetY);
  PaintNcCaptionImage2(Config, CaptionBuffer.Canvas, LCaptionArea, LPPI,
    LCaptionMaximized, LCaptionContentOffsetY);
end;

{draw icon}
if (biSystemMenu in Form.BorderIcons) and
   (Form.BorderStyle <> bsDialog) and
   (Form.BorderStyle <> bsToolWindow) and
   (Form.BorderStyle <> bsSizeToolWin) then
begin
```

Injetamos na classe pintura de imagens SVG na pintura da área não cliente. Neste caso na pintura da barra do caption. O uso de IA foi fundamental para uma maior assertividade na implementação.

MANTENHA SEU MAPA ATUALIZADO

Sempre leia o Whats News das versões.

- Configurar a IDE para exibir indicação de hints e warnings na linha do código;
- Multiline Strings;

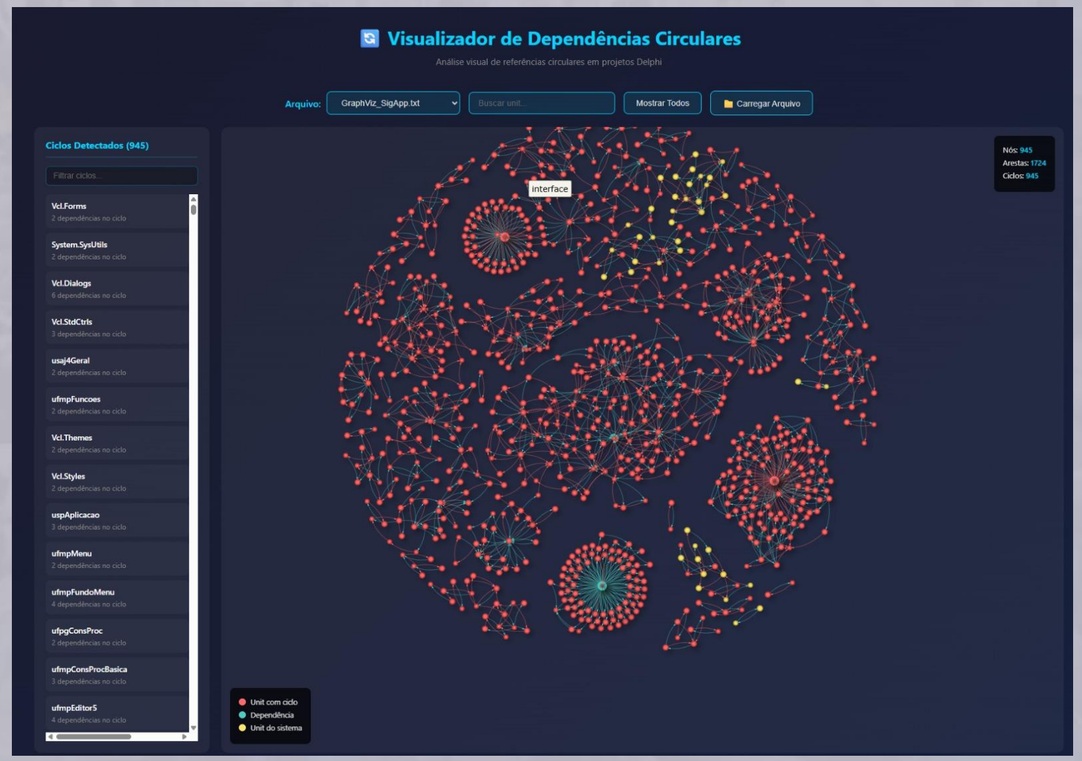
```
TextoSQL := '''
  SELECT id, nome, email
  FROM usuarios
  WHERE ativo = 'S'
  ORDER BY nome;
  ''';
```

- Conditional Ternary Operator;

```
X := if Left < 100 then 22 else 45;
```

MANTENHA SEU MAPA ATUALIZADO

GraphViz file export: Delphi Upgrade Advisor Wizard



MARCO CANTU



O mais insano e corajoso desenvolvedor de todos os tempos.

Foi primeiro Dev a mapear todo Blue.

Desbravou todas as ilhas e catalogou cada uma delas.

Até hoje seu mapas ajudam a navegar no código de forma segura.



BANDO DA TMR

TMR

CONSULTORIA &
DESENVOLVIMENTO





CARLOS “TATU” AGNES

SAMUEL “MUKA” DAVID

LUIZ “RADICAL” SFOLIA

EMBARCADERO CONFERENCE 26

PATROCINADOR MASTER: embarcadero® An Idera, Inc. Company

QUER ME VER NA
#ECON27?
ACESSE O QRCODE E
AVALIE MINHA PALESTRA!

MONKEY D. MUKA

@s.mukadavid

linkedin.com/in/mukadavid

mukadavid@gmail.com

(48) 9 9864-4008